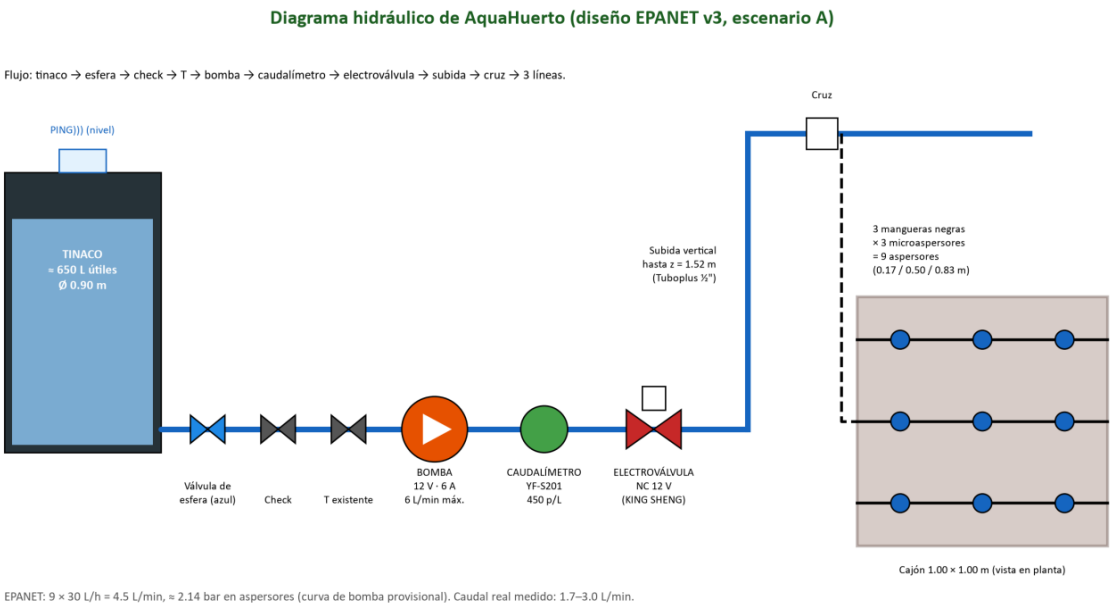
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 7

Diagramas hidráulicos

Bomba, electroválvula, tuberías, caudalímetro y microaspersores



Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Recorrido del agua

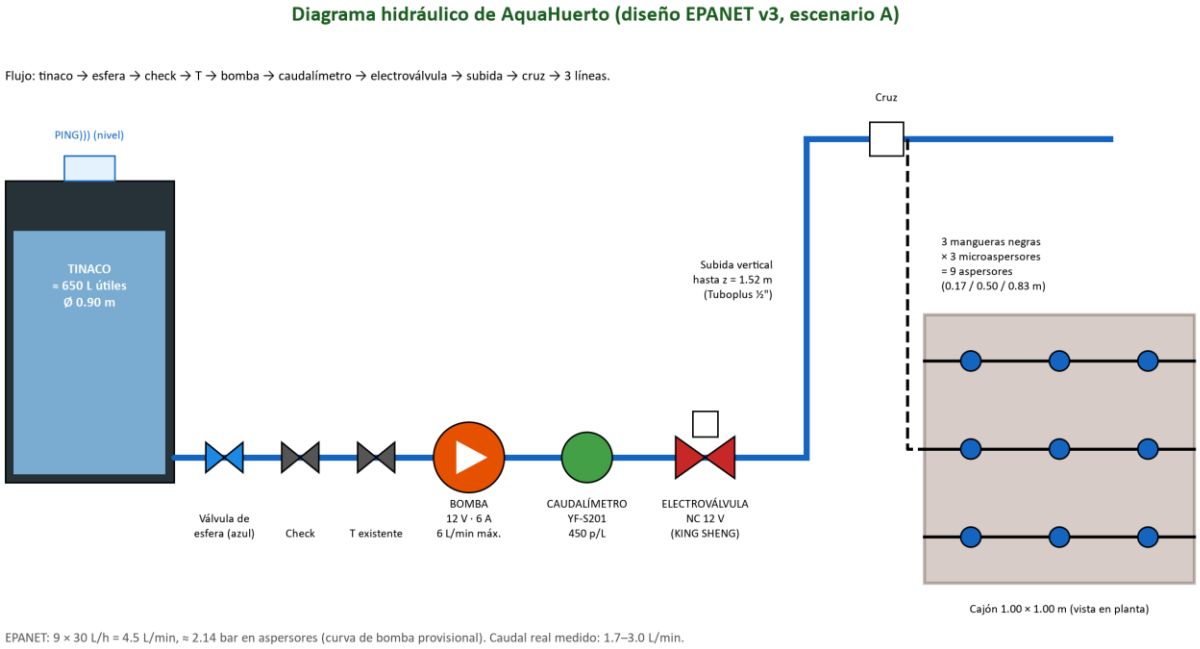


Figura 1. Diagrama hidráulico (diseño EPANET v3, escenario A).

1. Tinaco → salida existente de ½" con **válvula de esfera azul**, check y T.
2. Codo → **bomba** de diafragma 12 V (6 L/min máx., presostato 0.9 MPa).
3. **Caudalímetro YF-S201** (450 pulsos por litro) → **electroválvula NC** de 12 V (pilotada, necesita presión).
4. Subida vertical en Tuboplus ½" hasta 1.52 m → **cruz** → 3 mangueras negras con 3 microaspersores cada una (posiciones 0.17, 0.50 y 0.83 m).

Distribución en el cajón

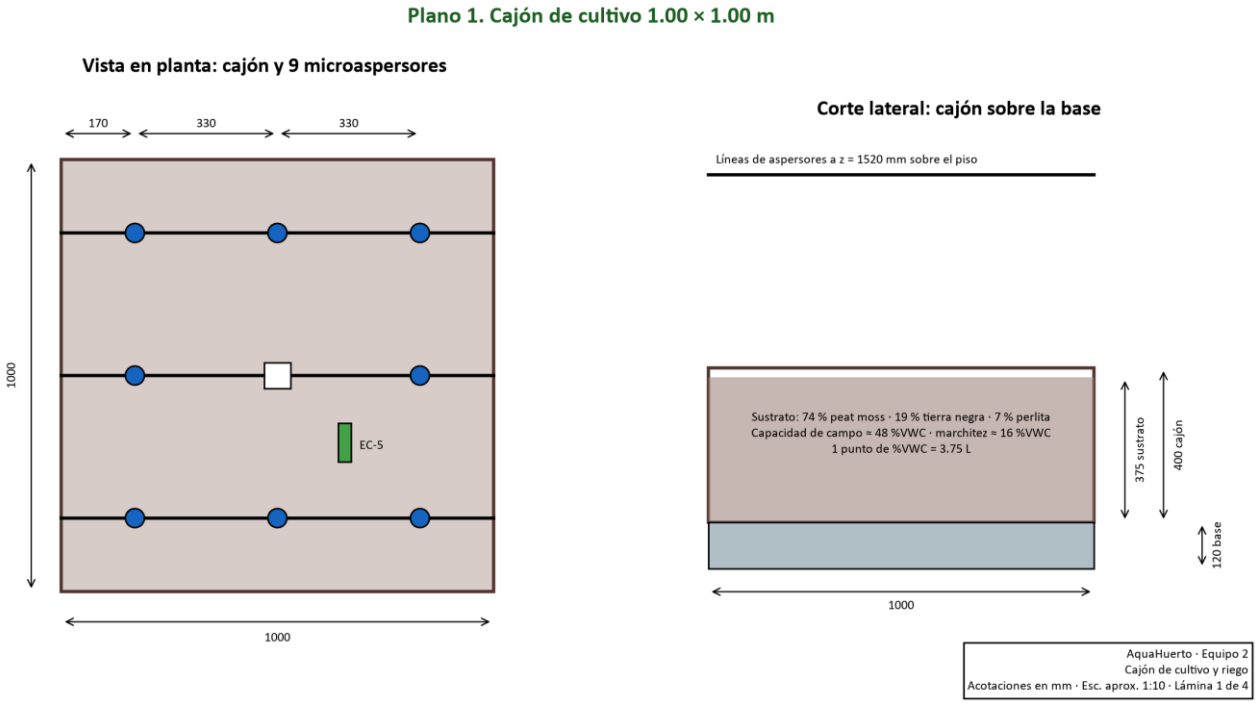


Figura 2. Distribución de las 3 líneas y los 9 microaspersores.

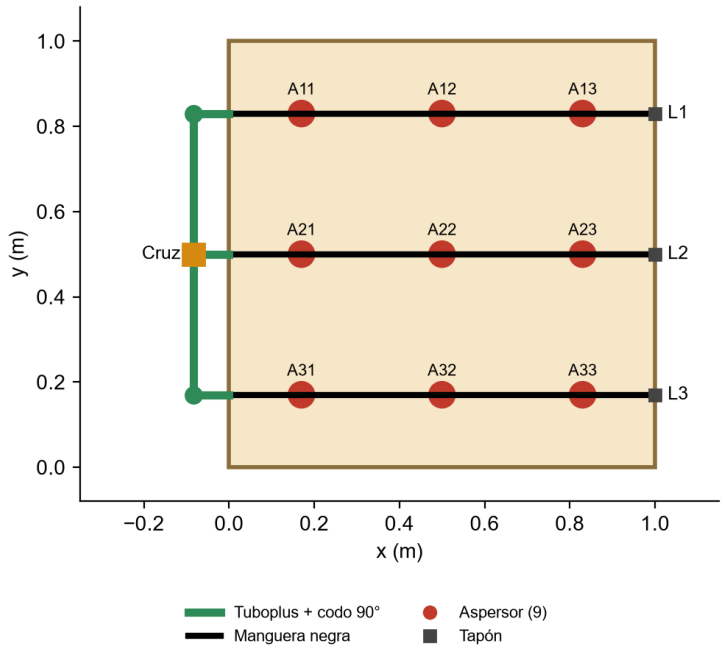


Figura 3. Planta del modelo EPANET.

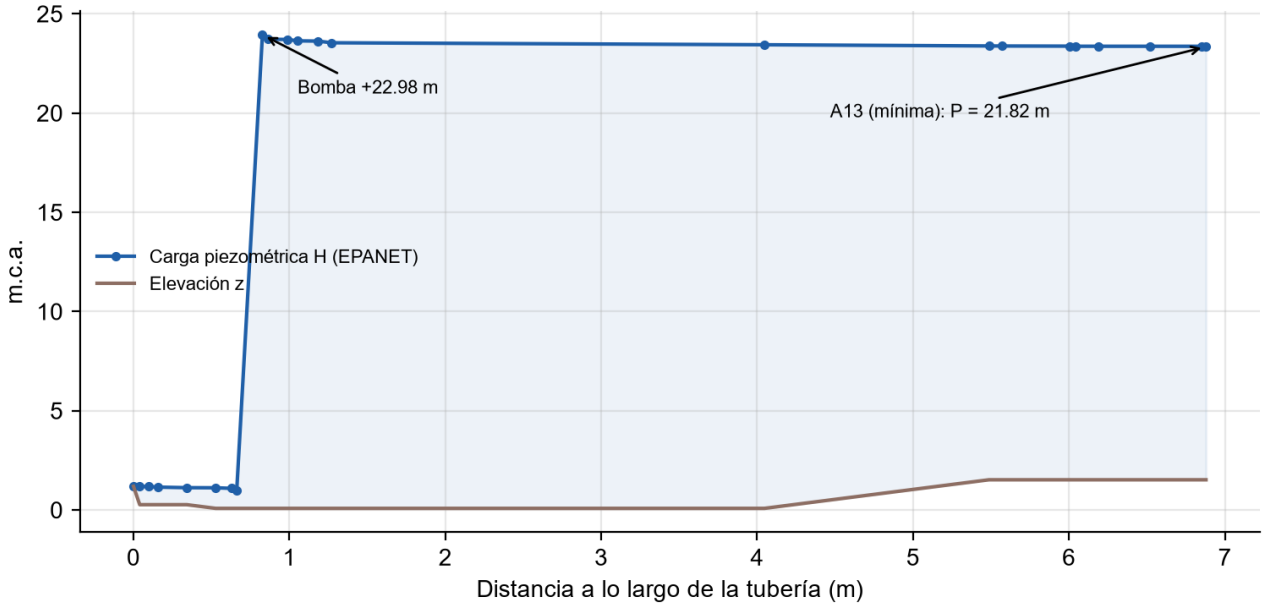


Figura 4. Perfil de alturas del modelo EPANET.

Datos de diseño

Magnitud	Valor	Fuente
Caudal de diseño	9 × 30 L/h = 4.5 L/min	EPANET v3
Presión en aspersores	≈ 21.8 m (2.14 bar), curva de bomba provisional	EPANET v3
Velocidad en la línea principal	0.461 m/s	EPANET v3
Pérdidas	0.29 m por fricción + 0.81 m por accesorios	EPANET v3
Caudal real medido	1.7 a 3.0 L/min	YF-S201, pruebas 12–21 oct
Volumen útil del tinaco	≈ 650 L (≈ 6.3 L por cm)	Medición con cinta

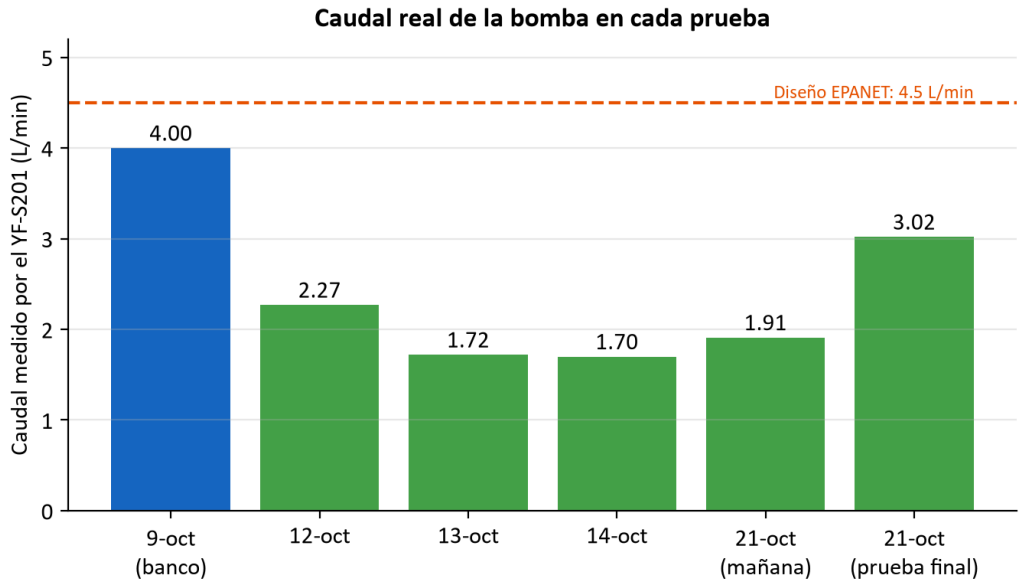


Figura 5. Caudal real de la bomba en cada prueba.